

MI AED API

Version 1.1

© 2020 SigmaStar Technology Corp. All rights reserved.

SigmaStar Technology makes no representations or warranties including, for example but not limited to, warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, non-infringement of any intellectual property right or the accuracy or completeness of this document, and reserves the right to make changes without further notice to any products herein to improve reliability, function or design. No responsibility is assumed by SigmaStar Technology arising out of the application or use of any product or circuit described herein; neither does it convey any license under its patent rights, nor the rights of others.

SigmaStar is a trademark of SigmaStar Technology Corp. Other trademarks or names herein are only for identification purposes only and owned by their respective owners.

REVISION HISTORY

Revision No.	Description	Date
1.0	● Initial release	09/12/2020
1.1	● Modified API	10/15/2020

目录

REVISION HISTORY	i
目录	ii
1. 概述	1
1.1. 算法说明	1
1.2. 关键词说明	1
1.3. 注意	1
2. API 参考	2
2.1. 功能模块 API	2
2.2. IaaAed_GetBufferSize	2
2.3. IaaAed_Init	3
2.4. IaaAed_Config	4
2.5. IaaAed_Run	5
2.6. IaaAed_GetResult	8
2.7. IaaAed_SetSensitivity	9
2.8. IaaAed_SetSampleRate	10
2.9. IaaAed_SetOperatingPoint	11
2.10. IaaAed_SetVadThreshold	11
2.11. IaaAed_SetLsdThreshold	12
2.12. IaaAed_RunLsd	13
2.13. IaaAed_GetLsdResult	14
2.14. IaaAed_Release	15
3. AED 数据类型	16
3.1. AED 模块相关数据类型定义	16
3.2. AedProcessStruct	16
3.3. AedHandle	17
3.4. AedSensitivity	17
3.5. AedSampleRate	18
4. 错误码	20

1. 概述

1.1. 算法说明

AED（Acoustic Event Detection）声学事件检测，用于在音讯码流中侦测特定的声音事件。目前支持对婴儿哭声和高分贝声音的检测（LSD）。

1.2. 关键词说明

- Sensitivity

婴儿哭声检测灵敏度。灵敏度越低，需要更长时间的连续婴儿哭声才会发报，反之，灵敏度越高，越容易被检测到。参数范围依照 AedSensitivity 列举。

- Operating Point

婴儿哭声检测操作点。提高操作点将会降低误报警率，减小操作点将会降低漏报率。此参数需在 [-10,10] 范围内。

- Vad Threshold

语音活性检测 (Voice activity detection) dBFS 门坎值，须高于此设定值，才会进入婴儿哭声检测。

- LSD Threshold

高分贝声音检测(Loud Sound Detection) dBFS 门坎值，高于此设定值，将被侦测为高分贝声音。

1.3. 注意

为方便调试和确认算法效果，需要用户应用自行实现替换算法参数和抓取音频数据的逻辑。

2. API 参考

2.1. 功能模块 API

API 名	功能
IaaAed_GetBufferSize	获取所需内存大小
IaaAed_Init	初始化 Aed 算法
IaaAed_Config	配置 Aed 算法
IaaAed_Run	执行婴儿哭声检测
IaaAed_GetResult	获取婴儿哭声检测结果
IaaAed_SetSensitivity	设置婴儿哭声检测灵敏度
IaaAed_SetSampleRate	设置婴儿哭声检测资料取样率
IaaAed_SetOperatingPoint	设置婴儿哭声检测操作点
IaaAed_SetVadThreshold	设置婴儿哭声检测 VAD 的 dBFS 阈值

API 名	功能
IaaAed_SetLsdThreshold	设置高分贝声音检测的 dBFS 阈值
IaaAed_RunLsd	高分贝检测算法处理
IaaAed_GetLsdResult	获取高分贝声音检测的结果
IaaAed_Release	退出 Aed 并释放内存

2.2. IaaAed_GetBufferSize

➤ 功能

获取 Aed 算法运行所需要的内存大小。

➤ 语法

```
unsigned int IaaAed_GetBufferSize(void);
```

➤ 形参

参数名称	描述	输入/输出
------	----	-------

➤ 返回值

返回值为 Aed 算法运行所需要的内存大小

※ 依赖

- 头文件: AudioAedProcess.h
- 库文件: libAED_LINUX.so/ libAED_LINUX.a

※ 注意

该接口仅返回需要的内存大小，申请和释放内存的动作需应用来处理。

➤ 举例

请参考 [IaaAed_Run](#) 举例部分。

2.3. IaaAed_Init

➤ 功能

初始化 Aed 算法。

➤ 语法

```
AedHandle IaaAed_Init(char *working_buf_ptr, AedProcessStruct *aed_struct);
```

➤ 形参

参数名称	描述	输入/输出
working_buf_ptr	Aed 算法的初始化参数指标	输入
aed_struct	Aed 初始化算法结构体	输入

➤ 返回值

返回值	结果
非 NULL	成功
NULL	失败

➤ 依赖

- 头文件：AudioAedProcess.h
- 库文件：libAED_LINUX.so/ libAED_LINUX.a

※ 注意

- 无论是使用婴儿哭声检测还是高分贝检测功能，都需要调用 MI_AED_Init 来初始化 Aed 算法，获取 Aed 算法 handle。

➤ 举例

请参考 [IaaAed_Run](#) 举例部分。

2.4. IaaAed_Config

➤ 功能

配置 Aed 算法。

➤ 语法

```
ALGO_AED_RET IaaAed_Config(AedHandle handle);
```

➤ 形参

参数名称	描述	输入/输出
------	----	-------

handle	Aed 算法 handle	输入
--------	---------------	----

➤ 返回值

返回值	结果
0	成功
非 0	失败

➤ 依赖

- 头文件: AudioAedProcess.h
- 库文件: libAED_LINUX.so/ libAED_LINUX.a

※ 注意

无。

➤ 举例

请参考 [IaaAed_Run](#) 举例部分。

2.5. IaaAed_Run

➤ 功能

Aed 算法婴儿哭声检测处理

➤ 语法

```
ALGO_AED_RET IaaAed_Run(AedHandle handle,short *audio_io);
```

➤ 形参

参数名称	描述	输入/输出
handle	Aed 算法 handle	输入
audio_io	用于婴儿哭声检测的数据指针	输入

➤ 返回值

返回值	结果
0	成功
非 0	失败, 参照 错误码

➤ 依赖

- 头文件: AudioAedProcess.h
- 库文件: libAED_LINUX.so/ libAED_LINUX.a

※ 注意

- audio_input 的数据长度必须和 AedProcessStruct 所设定的 point_number（Aed 算法一次处理的采样点数）相对应。

➤ 举例

```

1. #include <stdio.h>
2. #include <string.h>
3. #include <stdlib.h>
4.
5. #include "AudioAedProcess.h"
6.
7. /* 0:Fixed input file 1:User input file */
8. #define IN_PARAMETER 1
9.
10. int main(int argc, char *argv[])
11. {
12.     AedHandle AED_HANDLE;
13.     AedProcessStruct aed_params;
14.     unsigned int aedBuffSize;
15.     char *working_buf_ptr = NULL;
16.     /******User change section start******/
17.     int vad_threshold_db = -40;
18.     int lsd_threshold_db = -15;
19.     int operating_point = -10;
20.     AedSensitivity sensitivity = AED_SEN_HIGH;
21.     AedSampleRate sample_rate = AED_SRATE_8K;
22.     aed_params.channel = 1;
23.     /******User change section end******/
24.     short input[1024];
25.     char src_file[128] = {0};
26.     FILE * fpIn;
27.     ALGO_AED_RET ret = ALGO_AED_RET_SUCCESS;
28.     int bcd_result;
29.     int lsd_result;
30.     int frm_cnt = 0;
31.     int lsd_db = 0; //useless param.
32.
33.     #if IN_PARAMETER
34.         if(argc < 2)
35.         {
36.             printf("Please enter the correct parameters!\n");
37.             return -1;
38.         }
39.         sscanf(argv[1], "%s", src_file);
40.     #else
41.         sprintf(src_file, "%s", "./AFE_8K.wav");
42.     #endif
43.
44.     switch (sample_rate)
45.     {
46.         case AED_SRATE_8K:
47.             aed_params.point_number = 256;

```

```

48.         break;
49.     case AED_SRATE_16K:
50.         aed_params.point_number = 512;
51.         break;
52.     case AED_SRATE_32K:
53.         aed_params.point_number = 1024;
54.         break;
55.     case AED_SRATE_48K:
56.         aed_params.point_number = 1535;
57.         break;
58.     default:
59.         printf("Unsupported current sample rate !\n");
60.         return -1;
61. }
62. aedBuffSize = IaaAed_GetBufferSize();
63. working_buf_ptr = (char *)malloc(aedBuffSize);
64. if(NULL == working_buf_ptr)
65. {
66.     printf("malloc workingBuffer failed !\n");
67.     return -1;
68. }
69. printf("malloc workingBuffer succeed !\n");
70. AED_HANDLE = IaaAed_Init(working_buf_ptr, &aed_params);
71. if(NULL == AED_HANDLE)
72. {
73.     printf("IaaAed_Init failed !\n");
74.     return -1;
75. }
76. printf("IaaAed_Init succeed !\n");
77. ret = IaaAed_Config(AED_HANDLE);
78. if(ALGO_AED_RET_SUCCESS != ret)
79. {
80.     printf("IaaAed_Config failed !, ret = %d\n", ret);
81.     return -1;
82. }
83. ret = IaaAed_SetSensitivity(AED_HANDLE, sensitivity);
84. if(ALGO_AED_RET_SUCCESS != ret)
85. {
86.     printf("IaaAed_SetSensitivity failed !, ret = %d\n", ret);
87.     return -1;
88. }
89. ret = IaaAed_SetSampleRate(AED_HANDLE, sample_rate);
90. if(ALGO_AED_RET_SUCCESS != ret)
91. {
92.     printf("IaaAed_SetSampleRate failed !, ret = %d\n", ret);
93.     return -1;
94. }
95. ret = IaaAed_SetOperatingPoint(AED_HANDLE, operating_point);
96. if(ALGO_AED_RET_SUCCESS != ret)
97. {
98.     printf("IaaAed_SetOperatingPoint failed !, ret = %d\n", ret);
99.     return -1;
100. }
101. ret = IaaAed_SetLsdThreshold(AED_HANDLE, lsd_threshold_db);
102. if(ALGO_AED_RET_SUCCESS != ret)
103. {
104.     printf("IaaAed_SetLsdThreshold failed !, ret = %d\n", ret);
105.     return -1;
106. }
107. ret = IaaAed_SetVadThreshold(AED_HANDLE, vad_threshold_db);
108. if(ALGO_AED_RET_SUCCESS != ret)
109. {

```

```

110.     printf("IaaAed_SetVadThreshold failed !, ret = %d\n", ret);
111.     return -1;
112. }
113.
114. fpIn = fopen(src_file, "rb");
115. if(NULL == fpIn)
116. {
117.     printf("fopen in_file failed !\n");
118.     return -1;
119. }
120. printf("fopen in_file success !\n");
121. memset(input, 0, sizeof(short) * 1024);
122. #if 1
123.     /*Consider whether the input file has a header*/
124.     fread(input, sizeof(char), 44, fpIn); // Remove the 44 bytes header
125. #endif
126.     while(fread(input, sizeof(short), aed_params.point_number * aed_params.channel, fpIn))
127.     {
128.         frm_cnt++;
129.         /* Run LSD process */
130.         ret = IaaAed_RunLsd(AED_HANDLE, input, &lsd_db);
131.         if (ALGO_AED_RET_SUCCESS != ret)
132.         {
133.             printf("MI_AED_RunLsd failed !, ret = %d\n", ret);
134.             break;
135.         }
136.         ret = IaaAed_GetLsdResult(AED_HANDLE, &lsd_result);
137.         if(ALGO_AED_RET_SUCCESS != ret)
138.         {
139.             printf("IaaAed_GetLsdResult failed !, ret = %d\n", ret);
140.         }
141.         if (lsd_result)
142.         {
143.             printf("current time = %f, loud sound detected!\n", \
144.                 frm_cnt * ((float)aed_params.point_number / sample_rate));
145.         }
146.         /* Run AED process */
147.         ret = IaaAed_Run(AED_HANDLE, input);
148.         if(ALGO_AED_RET_SUCCESS != ret)
149.         {
150.             printf("MI_AED_Run failed !,ret = %d\n", ret);
151.             break;
152.         }
153.         ret = IaaAed_GetResult(AED_HANDLE, &bcd_result);
154.         if(ALGO_AED_RET_SUCCESS != ret)
155.         {
156.             printf("IaaAed_GetResult failed !, ret = %d\n", ret);
157.         }
158.         if(bcd_result)
159.         {
160.             printf("Baby cried at %.3f.\n", \
161.                 frm_cnt * ((float)aed_params.point_number / sample_rate));
162.         }
163.     }
164.     printf("AED end !\n");
165.     ret = IaaAed_Release(AED_HANDLE);
166.     if(ALGO_AED_RET_SUCCESS != ret)
167.     {
168.         printf("IaaAed_Release failed !, ret = %d\n", ret);
169.     }
170.     fclose(fpIn);

```

```
171.     return 0;
172. }
```

2.6. IaaAed_GetResult

➤ 功能

获取婴儿哭声检测的结果

➤ 语法

```
ALGO_AED_RET IaaAed_GetResult(AedHandle handle, int *aed_result);
```

➤ 形参

参数名称	描述	输入/输出
handle	Aed 算法 handle	输入
aed_result	婴儿哭声检测结果	输出

➤ 返回值

返回值	结果
0	成功
非 0	失败，参照 错误码

➤ 依赖

- 头文件: AudioAedProcess.h
- 库文件: libAED_LINUX.so/ libAED_LINUX.a

※ 注意

无。

➤ 举例

请参考 [IaaAed_Run](#) 举例部分。

2.7. IaaAed_SetSensitivity

➤ 功能

设置婴儿哭声检测的灵敏度

➤ 语法

```
ALGO_AED_RET IaaAed_SetSensitivity(AedHandle handle,AedSensitivity sensitivity);
```

➤ 形参

参数名称	描述	输入/输出
handle	Aed 算法 handle	输入
sensitivity	婴儿哭声检测的灵敏度	输入

➤ 返回值

返回值	结果
0	成功
非 0	失败，参照 错误码

➤ 依赖

- 头文件: AudioAedProcess.h
- 库文件: libAED_LINUX.so/ libAED_LINUX.a

※ 注意

无。

➤ 举例

请参考 [IaaAed_Run](#) 举例部分。

2.8. IaaAed_SetSampleRate

➤ 功能

设置婴儿哭声检测的资料采样率

➤ 语法

```
ALGO_AED_RET IaaAed_SetSampleRate(AedHandle handle,AedSampleRate srate);
```

➤ 形参

参数名称	描述	输入/输出
handle	Aed 算法 handle	输入
srate	婴儿哭声检测的资料取样率	输入

➤ 返回值

返回值	结果
0	成功
非 0	失败，参照 错误码

➤ 依赖

- 头文件：AudioAedProcess.h
- 库文件：libAED_LINUX.so/ libAED_LINUX.a

※ 注意

无。

➤ 举例

请参考 [IaaAed_Run](#) 举例部分。

2.9. IaaAed_SetOperatingPoint

➤ 功能

设置婴儿哭声检测的操作点

➤ 语法

ALGO_AED_RET IaaAed_SetOperatingPoint([AedHandle](#) handle,int operating_point);

➤ 形参

参数名称	描述	输入/输出
handle	Aed 算法 handle	输入
operating_point	婴儿哭声检测的操作点	输入

➤ 返回值

返回值	结果
0	成功
非 0	失败，参照 错误码

➤ 依赖

- 头文件：AudioAedProcess.h
- 库文件：libAED_LINUX.so/ libAED_LINUX.a

※ 注意

无。

➤ 举例

请参考 [IaaAed_Run](#) 举例部分。

2.10. IaaAed_SetVadThreshold

➤ 功能

设置婴儿哭声检测的 Vad dBFS 阈值，高于此阈值则进入婴儿哭声检测

➤ 语法

```
ALGO_AED_RET IaaAed_SetVadThreshold(AedHandle handle,int threshold_db);
```

➤ 形参

参数名称	描述	输入/输出
handle	Aed 算法 handle	输入
threshold_db	婴儿哭声检测的 Vad dBFS 阈值	输入

➤ 返回值

返回值	结果
0	成功
非 0	失败，参照 错误码

➤ 依赖

- 头文件：AudioAedProcess.h
- 库文件：libAED_LINUX.so/ libAED_LINUX.a

※ 注意

无。

➤ 举例

请参考 [IaaAed_Run](#) 举例部分。

2.11. IaaAed_SetLsdThreshold

➤ 功能

设置 Aed 算法高分贝检测的阈值

➤ 语法

```
ALGO_AED_RET IaaAed_SetLsdThreshold(AedHandle handle,int threshold_db);
```

➤ 形参

参数名称	描述	输入/输出
handle	Aed 算法 handle	输入
threshold_db	高分贝检测的阈值，达到多少 dBFS 以上才认为是高分贝	输入

➤ 返回值

返回值	结果
0	成功
非 0	失败，参照 错误码

➤ 依赖

- 头文件：AudioAedProcess.h
- 库文件：libAED_LINUX.so/ libAED_LINUX.a

※ 注意

无。

➤ 举例

请参考 [IaaAed_Run](#) 举例部分。

2.12. IaaAed_RunLsd

➤ 功能

Aed 算法高分贝检测处理

➤ 语法

```
ALGO_AED_RET IaaAed_RunLsd(AedHandle handle,short *audio_input, int *lsd_db);
```


➤ 形参

参数名称	描述	输入/输出
handle	Aed 算法 handle	输入
audio_input	用于高分贝检测的数据指针	输入
lsd_db	当前资料的分贝数	输出

➤ 返回值

返回值	结果
0	成功
非 0	失败，参照 错误码

➤ 依赖

- 头文件：AudioAedProcess.h
- 库文件：libAED_LINUX.so/ libAED_LINUX.a

※ 注意

- audio_input 的数据长度必须和 AedProcessStruct 所设定的 point_number（Aed 算法一次处理的采样点数）相对应。
-

➤ 举例

请参考 [IaaAed_Run](#) 举例部分。

2.13. IaaAed_GetLsdResult

➤ 功能

获取 Aed 算法高分贝检测的结果

➤ 语法

```
ALGO_AED_RET IaaAed_GetLsdResult(AedHandle handle, int* lsd_result);
```

➤ 形参

参数名称	描述	输入/输出
handle	Aed 算法 handle	输入
lsd_result	高分贝声音检测结果	输出

➤ 返回值

返回值	结果
0	成功
非 0	失败，参照 错误码

➤ 依赖

- 头文件：AudioAedProcess.h
- 库文件：libAED_LINUX.so/ libAED_LINUX.a

※ 注意

无。

➤ 举例

请参考 [IaaAed_Run](#) 举例部分。

2.14. IaaAed_Release

➤ 功能

释放 Aed 算法资源。

➤ 语法

```
ALGO_AED_RET IaaAed_Release(AedHandle handle);
```

➤ 形参

参数名称	描述	输入/输出
handle	Aed 算法 handle	输入

➤ 返回值

返回值	结果
0	成功
非 0	失败，参照 错误码

➤ 依赖

- 头文件：AudioAedProcess.h

- 库文件: libAED_LINUX.so/ libAED_LINUX.a

※ 注意

无。

➤ 举例

请参考 [IaaAed_Run](#) 举例部分。

3. AED 数据类型

3.1. AED 模块相关数据类型定义

数据类型	定义
AedProcessStruct	Aed 算法初始化参数结构体类型
AedHandle	Aed 算法句柄类型
AedSensitivity	Aed 算法的婴儿哭声检测灵敏度类型
AedSampleRate	Aed 算法的婴儿哭声检测数据取样率

3.2. AedProcessStruct

➤ 说明

定义 Aed 算法的初始化参数结构体类型。

➤ 定义

```
typedef struct {
    unsigned int point_number;
    unsigned int channel;
} AedProcessStruct;
```

➤ 成员

成员名称	描述
point_number	采样点数，需依照采样率给值 采样率:采样点数 8K:256, 16K:512, 32K:1024, 48K:1536
channel	音频数据信道数

※ 注意事项

无

- 相关数据类型及接口

[IaaAed_Init](#)

3.3. AedHandle

- 说明

定义 Aed 算法句柄类型。

- 定义

```
typedef void* AedHandle;
```

- 成员

成员名称	描述
------	----

- ※ 注意事项

- 无。

- 相关数据类型及接口

[IaaAed_Init](#)
[IaaAed_Config](#)
[IaaAed_Run](#)
[IaaAed_GetResult](#)
[IaaAed_SetSensitivit](#)
[IaaAed_SetSampleRate](#)
[IaaAed_SetOperatingPoint](#)
[IaaAed_SetVadThreshold](#)
[IaaAed_SetLsdThreshold](#)
[IaaAed_RunLsd](#)
[IaaAed_GetLsdResult](#)
[IaaAed_Release](#)

3.4. AedSensitivity

- 说明

定义 Aed 算法的婴儿哭声检测灵敏度类型。

- 定义

```
typedef enum {
    AED_SEN_LOW,
    AED_SEN_MID,
```

```

    AED_SEN_HIGH
} AedSensitivity;

```

➤ 成员

成员名称	描述
AED_SEN_LOW	低灵敏度
AED_SEN_MID	中灵敏度
AED_SEN_HIGH	高灵敏度

※ 注意事项

无

➤ 相关数据类型及接口

[IaaAed_SetSensitivity](#)

3.5. AedSampleRate

➤ 说明

定义 Aed 算法的婴儿哭声检测采样率类型。

➤ 定义

```

typedef enum {
    AED_SRATE_8K = 8000,
    AED_SRATE_16K = 16000,
    AED_SRATE_32K = 32000,
    AED_SRATE_48K = 48000
} AedSampleRate;

```

➤ 成员

成员名称	描述
AED_SRATE_8K	采样率 8000Hz
AED_SRATE_16K	采样率 16000Hz
AED_SRATE_32K	采样率 32000Hz
AED_SRATE_48K	采样率 48000Hz

※ 注意事项

无

➤ 相关数据类型及接口

[IaaAed_SetSampleRate](#)

4. 错误码

AED API 错误码如表所示：

表 4-1 AED API 错误码

错误码	宏定义	描述
0x00000000	ALGO_AED_RET_SUCCESS	AED 执行成功
0x10000201	ALGO_AED_RET_INIT_ERROR	AED 初始化错误
0x10000202	ALGO_AED_RET_INVALID_CONFIG	AED Config 无效
0x10000203	ALGO_AED_RET_INVALID_HANDLE	AED Handle 无效
0x10000204	ALGO_AED_RET_INVALID_SAMPLERATE	AED 采样率无效
0x10000205	ALGO_AED_RET_INVALID_POINTNUMBER	AED 采样点数无效
0x10000206	ALGO_AED_RET_INVALID_CHANNEL	AED 通道数无效
0x10000207	ALGO_AED_RET_INVALID_SENSITIVITY	AED 检测灵敏度无效
0x10000208	ALGO_AED_RET_INVALID_CALLING	AED 呼叫 API 顺序错误
0x10000209	ALGO_AED_RET_API_CONFLICT	有其他 API 正在运行